重症筋無力症に対するCAR-T療法の新時代

Descartes-08（AURORA試験）解説

医知創造ラボ ｜ 2026年3月

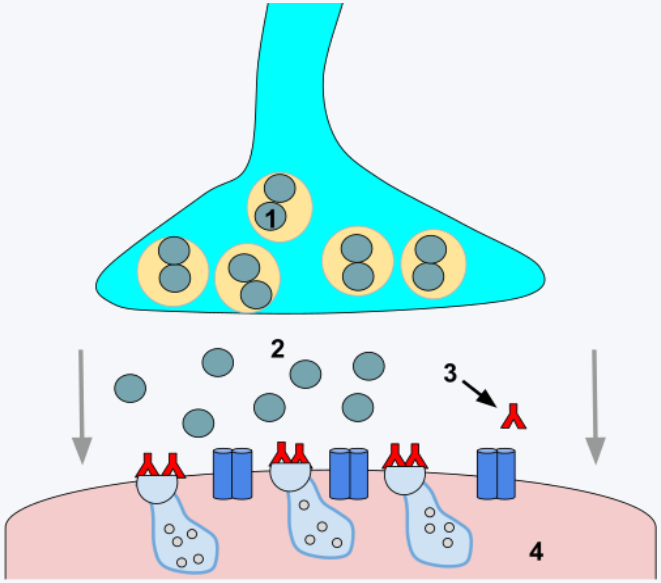
重症筋無力症（MG）とは

自己免疫が原因で
神経筋接合部の
信号伝達が障害される疾患

免疫系がAChRを異物と誤認

→ 自己抗体を産生

→ 信号が遮断される



神経筋接合部の異常

MGの主な症状

- 眼瞼下垂（まぶたが下がる）
- 複視（ものが二重に見える）
- 四肢筋力低下・嚥下障害

重症例では呼吸筋麻痺（クリーゼ）に至る

従来の治療法

治療法	特徴
抗コリンエステラーゼ薬	対症療法（症状改善のみ）
ステロイド / 免疫抑制薬	長期副作用・効果発現に時間
IVIg / 血漿交換	効果は一時的
FcRn / 補体阻害薬	新規薬剤（高コスト）

従来治療の根本的な問題

原因となるB細胞を除去できない

既存治療は「免疫を弱める」「抗体を一時的に減らす」

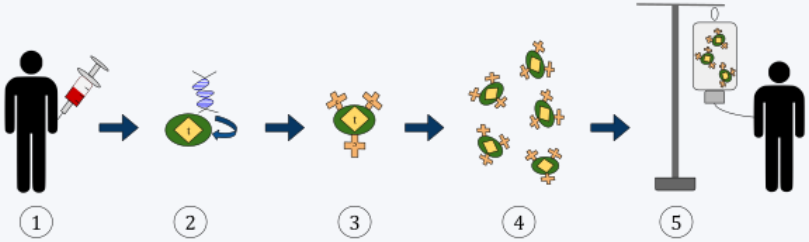
→ **治療中止で再燃リスク**

→ **長期的な免疫抑制療法が必要**

CAR-T細胞療法とは

患者自身のT細胞を
遺伝子改変し標的細胞を
攻撃させる治療法

CARを装着したT細胞が
標的を効率的に攻撃



CAR-T細胞療法の概要

血液がんで承認済み
→ 自己免疫疾患へ応用が進展

CAR-T療法の5ステップ

1. T細胞採取
2. 遺伝子改変
3. 体外増殖
4. 患者に再投与
5. 標的細胞を破壊

なぜMGにCAR-Tを使うのか

「免疫を抑える」から
「原因細胞を除去する」へ

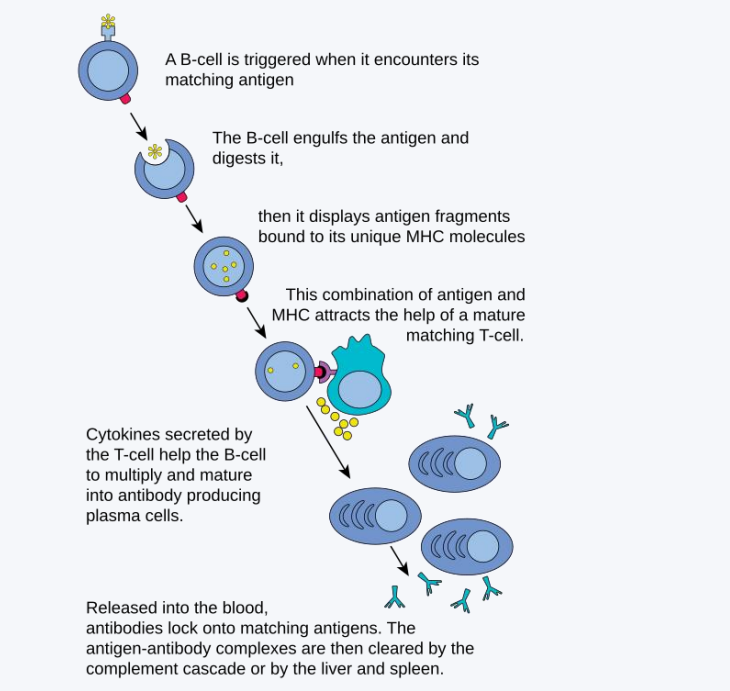
B細胞表面のBCMAを標的に

→ 自己反応性B細胞を除去

→ 自己抗体の産生が停止

→ 症状改善

BCMA = B cell maturation antigen



B細胞の活性化と分化

Descartes-08 — RNA-CAR-T

mRNAで一時的にCAR機能を付与する「可逆的」CAR-T

従来CAR-T：DNAをゲノムに永久導入

Descartes-08：mRNAで一時的に機能付与

→ 自然分解で効果が制御可能

RNA-CAR-Tの4つの利点

- 効果が制御可能（mRNAは自然分解）
- 化学前処置（lymphodepletion）が不要
- CRS・ICANSの重篤副作用リスクが低い
- 外来で投与可能（入院不要）

従来CAR-T vs Descartes-08

項目	従来CAR-T	Descartes-08
遺伝子導入	DNA（永久）	**mRNA（一時的）**
化学前処置	必要	**不要**
入院	必要	**外来で可能**
CRSリスク	高い	**低い**

第2相試験の結果 — 有効性

MG-ADLスコアの有意な改善

QMGスコアも改善を確認

効果は1年以上持続する例もあり

難治性MG患者を対象に実施

第2相試験の結果 — 安全性

CRS（サイトカイン放出症候群）
→ **軽度またはなし**

ICANS（神経毒性症候群）
→ **軽度またはなし**

RNA-CAR-Tの設計により重篤な副作用リスクが大幅に低減

第3相 AURORA試験

対象	AChR抗体陽性の全身型MG
デザイン	無作為化二重盲検プラセボ対照
患者数	約100名
主要評価項目	MG-ADLスコアの改善（4か月時点）
FDA指定	Special Protocol Assessment承認済み

化学前処置なしCAR-Tの自己免疫疾患における初の大規模RCT

治療パラダイムの転換

従来

免疫抑制を継続

→ 症状コントロール

→ 治療中止で再燃

→

CAR-T

原因B細胞を除去

→ 機能的治癒へ

→ 免疫抑制からの解放

他の自己免疫疾患でも研究が進行中

SLE（著効例報告済み）/ 多発性硬化症 / 全身性強皮症 / 炎症性筋疾患

残る課題

1. **コスト**
   がん領域では1回数千万円
   RNA-CAR-Tはコスト削減の可能性

2. **長期安全性**
   B細胞除去による感染リスク
   免疫グロブリン低下への注意

3. **再投与**
   効果は一時的 → 繰り返し投与の
   安全性・有効性の確認が必要

AURORA試験の結果が上記すべての課題に重要データを提供

まとめ

- MGは自己抗体によるAChR障害が原因
- 病態の本質は自己反応性B細胞
- CAR-TはB細胞を直接攻撃する新アプローチ
- Descartes-08はmRNA型「可逆的」CAR-T
- 第3相AURORA試験が進行中

「免疫を抑える」時代から「原因細胞を除去する」時代へ